

SALEM BENZINEH

Data Engineer / Data Analyst — Master 2 Informatique SIGLIS (UPPA)

Recherche une alternance de 12 mois à partir de septembre 2026 — Mobilité France entière

+33 7 58 34 36 98 • salben674@gmail.com • Anglet (64), France • linkedin.com/in/mohamed-salem-benzineh-1517ab240 • github.com/sben003

PROFIL

Étudiant en Master 2 Informatique SIGLIS à l'UPPA (campus d'Anglet), orienté ingénierie et valorisation de la donnée. Lors de mon stage de fin de M1, j'ai conçu et déployé en autonomie une architecture complète de centralisation de données capteurs : ingestion automatisée, normalisation de formats hétérogènes, contrôle qualité, stockage en base de séries temporelles et restitution web. Je maîtrise également la chaîne décisionnelle classique (ETL, modélisation dimensionnelle, Power BI). Je recherche une alternance de 12 mois pour industrialiser des pipelines de données et fiabiliser des indicateurs métiers.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages — Python (Pandas, NumPy, Scikit-learn, Matplotlib), SQL, Java, PHP, JavaScript, HTML/CSS

Ingénierie de données — Conception de pipelines ETL, parsing multi-format, normalisation de référentiels, contrôle qualité et validation de données, ordonnancement de traitements (APScheduler), automatisation de flux (FTP/SFTP)

Bases de données — PostgreSQL / TimescaleDB (séries temporelles), MySQL, SQLite — modélisation relationnelle et dimensionnelle (schéma en étoile, cubes OLAP)

Outils ETL & BI — Talend Open Studio, Pentaho Data Integration, Pentaho Schema Workbench, Apache Hop, Power BI (DAX, dashboards, KPI), Streamlit, Excel avancé

Infrastructure & DevOps — Docker, Docker Compose, Git / GitLab, Linux, machines virtuelles cloud (GCP), VS Code, Jupyter

Machine Learning — Régression et classification supervisées (Gradient Boosting, régression linéaire), réseaux de neurones convolutifs (CNN), feature engineering

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Data Engineer / IoT — Stage de fin de Master 1

Avril – Juillet 2026

UPPA — projet de suivi environnemental de la qualité de l'eau · Anglet

- **Architecture d'ingestion** : Mise en place d'une machine virtuelle cloud (GCP) recevant les dépôts FTP de sondes multiparamètres connectées en 3G/4G, puis d'un service Python de récupération planifiée (ftplib + APScheduler) vers le serveur de l'université toutes les 15 minutes — contournement de la politique réseau bloquant les connexions entrantes.
- **Normalisation multi-fournisseurs** : Développement de parsers Python pour 3 formats CSV constructeurs hétérogènes, avec routeur de détection automatique et table de correspondance unifiant les paramètres physico-chimiques (température, conductivité, oxygène dissous, pH, turbidité, chlorophylle a, profondeur).
- **Qualité des données** : Module de validation par bornes physiques, nettoyage et détection d'anomalies appliqués avant insertion en base, garantissant l'exploitabilité scientifique des mesures.
- **Stockage & restitution** : Modélisation d'une base TimescaleDB adaptée aux séries temporelles haute fréquence ; développement d'une interface Streamlit authentifiée avec graphiques dynamiques et filtres ; déploiement de l'ensemble sous Docker Compose.
- **Coordination technique** : Recueil des spécifications auprès des constructeurs et coordination avec la DSI de l'université pour l'intégration au système d'information existant.

Data Analyst — Stage

Mai – Juillet 2025

AI UNIVERS

- **Chaîne décisionnelle complète** : Conception et déploiement d'une chaîne ETL → OLAP → reporting couvrant 5 sources de données hétérogènes.
- **ETL & transformation** : Développement des flux d'extraction, de nettoyage et de chargement sous Talend Open Studio et Pentaho Data Integration.
- **Modélisation multidimensionnelle** : Création de cubes OLAP via Pentaho Schema Workbench pour l'analyse croisée des indicateurs.
- **Restitution** : Conception de 3 tableaux de bord Power BI interactifs pour le suivi des KPI métiers, déployés auprès des équipes.

Banque El Badr · Alger

- **Digitalisation métier** : Développement d'une application interne de gestion RH (paie, congés, dossiers employés) : modélisation UML, base MySQL, développement PHP / Bootstrap / JavaScript.
- **Centralisation des données** : Automatisation des flux et centralisation des données d'environ 50 collaborateurs, auparavant traitées manuellement.

FORMATION

Master 2 Informatique — parcours SIGLIS

2026 – 2027

Université de Pau et des Pays de l'Adour — Campus d'Anglet

Master 1 Informatique — parcours SIGLIS

2025 – 2026

Université de Pau et des Pays de l'Adour — Campus d'Anglet

- Pipeline ETL sous Apache Hop : nettoyage et unification de données multi-sources (CSV, API, SQL).
- Application Job Board en architecture conteneurisée (Vue.js, NestJS, Docker) avec pipeline CI/CD, développée en équipe selon une méthodologie agile.

Master 1 Ingénierie des Systèmes Informatiques Intelligents

2024 – 2025

Université d'Alger 1 Benyoucef Benkhedda — année validée, suivie d'une réorientation vers un cursus français

- Classification d'images médicales par approche hybride CNN et descripteurs manuels sur jeu de données déséquilibré.
- Prédiction de prix immobiliers par Gradient Boosting (Scikit-learn) avec interface Tkinter.

Licence Ingénierie des Systèmes d'Information et Logiciels

2021 – 2024

Université d'Alger 1 Benyoucef Benkhedda

LANGUES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Langues — Arabe — langue maternelle · Français — bilingue (TCF, niveau C1) · Anglais — B2**Alternance** — Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation · Rythme [À COMPLÉTER] · Disponible à partir de septembre 2026**Divers** — Permis B · Mobilité France entière